

Ficha Técnica de Producto

Filamento para Impresión 3D FDM - Acabado Mate

1. Identificación del Material

Categoría de Producto	Filamento termoplástico para modelado por deposición fundida (FDM/FFF)
Variante Cromática Específica	Morado atenuado mate (Muted Purple)
Marca de Referencia	Tipo Panchroma (Polymaker) o equivalente
Línea de Referencia	Tipo PLA Matte o equivalente

2. Descripción General

Material premium de base poliláctica (PLA) desarrollado para la manufactura aditiva que requiera un acabado estético de alto valor visual sin reflejos lumínicos. Destaca por su textura de superficie lisa y aterciopelada, ocultando de manera eficiente las líneas de capa naturales del proceso de impresión sin necesidad de operaciones adicionales de postprocesado. Su formulación química avanzada garantiza una excelente estabilidad dimensional, baja contracción térmica durante el enfriamiento y una óptima cohesión intermolecular entre capas.

3. Propiedades y Ventajas Clave

- Acabado Superficial Superior:** Textura suave al tacto y opacidad aterciopelada que realza la profundidad del color.
- Definición de Alta Resolución:** Excelente fidelidad geométrica en bordes, detalles intrincados y estructuras complejas.
- Simplicidad de Uso:** Gran compatibilidad operativa con impresoras 3D FDM estándar del mercado.
- Alta Velocidad Operativa:** Capacidad de respuesta y fluidez optimizada para soportar flujos de trabajo de alta velocidad de hasta 300 mm/s.
- Ecosostenibilidad:** Presentación en formato amigable con el medio ambiente y apto para procesos

específicos de degradación controlada.

- **Compatibilidad de Sistemas:** Apto para su integración en sistemas automáticos de gestión de materiales de múltiples filamento.
- **Facilidad de Postprocesado:** Estructura física que admite operaciones mecánicas simples de lijado o pulido superficial si el usuario lo requiere.

4. Especificaciones Técnicas Requeridas

Parámetro Técnico	Especificación Requerida
Material Base	Ácido Poliláctico (PLA) de acabado mate.
Diámetro Nominal	1.75 mm.
Tolerancia del Diámetro	±0.02 mm (estándar de alta resolución).
Peso Neto del Material	1.0 kg por unidad.
Dimensiones del Formato	22 cm × 22 cm × 8 cm (Aproximado).
Certificaciones Internacionales	Conformidad con normativas ROHS y marcado CE.
Soporte / Carrete	Bobina fabricada en cartón ecológico biodegradable.

5. Parámetros de Configuración Recomendados

Parámetro de Impresión	Rango de Trabajo Sugerido
Temperatura de Extrusión (Boquilla)	190 °C a 230 °C .
Temperatura de Base (Cama Caliente)	25 °C a 60 °C .
Velocidad de Impresión Mínima/Estándar	40 mm/s a 80 mm/s.
Velocidad de Impresión Máxima (High Speed)	Hasta 300 mm/s .

Parámetro de Impresión	Rango de Trabajo Sugerido
Ventilación de Capa	Requerido / Activado de forma continua.
Diámetro de Boquilla Mínimo	Compatible con boquillas estándar de 0.4 mm o superiores.

6. Aplicaciones Preferenciales

- **Modelos de Exhibición y Arte:** Esculturas, figuras y piezas de diseño con requerimientos estéticos premium.
- **Maquetaría y Decoración:** Elementos ornamentales, prototipos arquitectónicos y diseño de interiores.
- **Prototipado Profesional:** Modelos conceptuales y piezas funcionales que exijan un acabado visual de nivel comercial .
- **Accesorios y Bisutería:** Piezas de joyería de fantasía y complementos que se benefician de un tono mate homogéneo.